

Os 4 Pilares da Computação

Isabelle Arisa Sakamoto

Pietro Mariano Policarpo

05/05/2026

Apresentadores

- Isabelle Arisa Sakamoto
- Pietro Mariano Policarpo

Agenda

1. Introdução
2. Decomposição
3. Reconhecimento de Padrões
4. Abstração
5. Algoritmos
6. Conclusão

Introdução

Introdução

- A computação é estruturada em quatro pilares fundamentais: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. Juntos, eles formam a base do pensamento computacional, permitindo organizar ideias, enfrentar problemas complexos e desenvolver soluções criativas e eficientes aplicáveis em diversas áreas do conhecimento e da vida cotidiana.

Decomposição

Decomposição

- Dividir problemas complexos em partes menores e organizadas. Permite analisar cada etapa separadamente, facilita o trabalho em equipe, reduz a complexidade e torna a solução mais eficiente. Também ajuda a identificar prioridades, distribuir tarefas, acompanhar o progresso e evitar sobrecarga de informações.
- Além de simplificar problemas, a decomposição favorece a colaboração, pois cada pessoa pode assumir uma parte do desafio. Essa prática também ajuda a identificar dependências entre etapas e a construir soluções mais estruturadas e escaláveis.

Reconhecimento de Padrões

Reconhecimento de Padrões

- Identificar semelhanças e repetições em diferentes situações. Ajuda a prever resultados, reutilizar soluções já existentes e criar estratégias mais rápidas e inteligentes. Fortalece a capacidade de generalização, contribui para a inovação e permite aplicar experiências anteriores em novos desafios.
- O reconhecimento de padrões não apenas acelera a resolução de problemas, mas também estimula a criatividade ao permitir que soluções conhecidas sejam adaptadas para novos contextos. É um recurso essencial para prever tendências e otimizar processos.

Abstração

Abstração

- Destacar apenas os elementos essenciais de um problema. Simplifica a análise, evita excesso de informações e favorece clareza nas soluções. Permite criar representações objetivas, generalizar ideias e aplicar conceitos em diferentes cenários, mantendo foco no que realmente importa.
- A abstração é fundamental para criar modelos e representações que podem ser aplicados em diferentes áreas. Ela permite generalizar conceitos, reduzir a complexidade e manter o foco no que realmente importa, tornando a solução mais clara e objetiva.

Algoritmos

Algoritmos

- Criar uma sequência lógica de passos para alcançar uma solução. Garante organização, eficiência e repetibilidade, além de facilitar a automação de processos. Pode ser adaptado para diferentes tipos de problemas, serve como guia estruturado e é fundamental para a programação e para a resolução sistemática de tarefas cotidianas.
- Os algoritmos são a base da programação e da automação. Eles permitem transformar ideias em instruções executáveis, garantindo precisão e consistência. Além disso, possibilitam que soluções sejam replicadas e adaptadas em diversos cenários.

Conclusão

Conclusão

- Os quatro pilares da computação — decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos — formam a base do pensamento computacional e são indispensáveis para enfrentar desafios de forma lógica e estruturada. Eles não se limitam ao uso de computadores: podem ser aplicados em qualquer área da vida, desde a resolução de problemas cotidianos até o desenvolvimento de soluções inovadoras em ciência e tecnologia. Ao dominar esses pilares, ampliamos nossa capacidade de analisar, criar e transformar ideias em soluções práticas, preparando-nos para um mundo cada vez mais digital e interconectado.

Referências

- Mind Makers
- MakerZine
- Simple Teacher

Os 4 Pilares da Computação

Isabelle Arisa Sakamoto-isabelle.Sakamoto@aluno.cps.sp.gov.br

Pietro Mariano Policarpo-pietro.policarpo@aluno.cps.sp.gov.br

05/05/2026